FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 6

Ejercicio: Conversión de unidades de tiempo

6. Desarrolle un programa que lea por el teclado un valor entero x ,e interprete este valor como el número de segundos que dura un evento cualquiera y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa x.

Resultado esperado	Leer una cantidad entera de segundos ingresada por teclado y convertirla en días, horas, minutos y segundos, mostrando el resultado en pantalla.

Contexto del ejercicio

La condición principal es trabajar con un número entero x, calcular cuántos días completos contiene, luego obtener el sobrante o resto, y continuar el mismo proceso con horas, minutos y segundos.

Regla de cálculo:

dias <- Trunc(x / 86400)
resto <- x MOD 86400

horas <- Trunc(resto / 3600)
resto <- resto MOD 3600

minutos <- Trunc(resto / 60)
segundos <- resto MOD 60

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir x, dias, horas, minutos, segundos, resto Como Entero

   Escribir "Ingrese la cantidad de segundos"

   Leer x



   dias <- x / 86400

   resto <- x % 86400
```

```
    horas <- resto / 3600
    resto <- resto % 3600
    minutos <- resto / 60
    segundos <- resto % 60
    Escribir "dias:", dias
    Escribir "horas:", horas
    Escribir "minutos:", minutos
    Escribir "segundos:", segundos
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	X	días	horas	minutos	segundos	resto	Descripcción
1							Se declaran las variables x, dias, horas, minutos, segundos y resto.
2	100000						Se ingresa la cantidad de segundos.
3	100000	1					Se calcula dias <- Trunc(100000 / 86400)
4	100000	1				13600	Se calcula resto <- 100000 MOD 86400.
5	100000	1	3			13600	Se calcula horas <- Trunc(13600 / 3600).
6	100000	1	3			2800	Se calcula resto <- 13600 MOD 3600.

7	100000	1	3	46		2800	Se calcula minutos <- Trunc(2800 / 60).
8	100000	1	3	46	40	2800	Se calcula segundos <- 2800 MOD 60.
9	100000	1	3	46	40	2800	Se muestran los resultados en pantalla.

Salida esperada al ingresar:

Cantidad de segundos: 100000

Días: 1

Horas: 3

Minutos: 46

Segundos: 40

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir x, dias, horas, minutos, segundos, resto Como Entero	int x, dias, horas, minutos, segundos, resto;	Las variables enteras en C se declaran con int
Escribir "Ingrese la cantidad de segundos:"	printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
leer x	Scanf("%d", &x);	%d se usa para leer números enteros.
dias <- Trunc(x / 86400)	dias = x / 86400;	Como son enteros, C toma solo la parte entera de la división.
resto <- x MOD 86400	resto = x % 86400;	En C, % sirve para calcular el residuo.
horas <- Trunc(resto / 3600)	horas = resto / 3600;	Se calculan las horas con el resto de segundos.

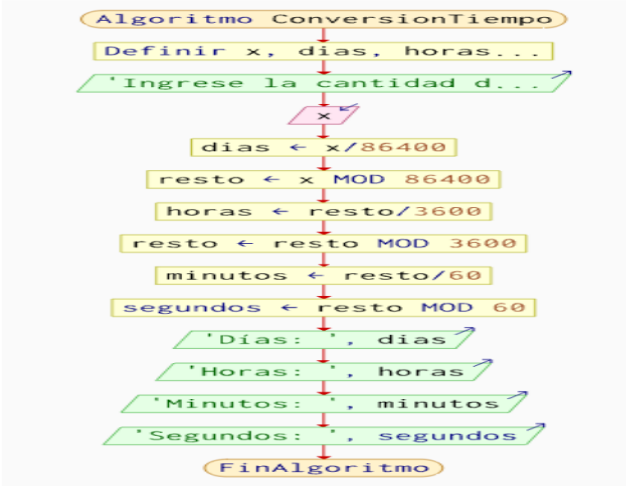
resto <- resto MOD 3600	resto = resto % 3600;	Se actualiza el resto para calcular minutos.
minutos <- Trunc(resto / 60)	minutos = resto / 60;	Se obtienen los minutos completos.
segundos <- resto MOD 60	segundos = resto % 60;	Lo que sobra representa los segundos finales.
Escribir "Dias: ", dias	printf("Dias: %d\n", dias);	%d también se usa para mostrar enteros.
Escribir "Horas: ", horas	printf("Horas: %d\n", horas);	Se imprime el valor de las horas.
Escribir "Minutos: ", minutos	printf("Minutos: %d\n", minutos);	Se imprime el valor de los minutos.
Escribir "Segundos: ", segundos	printf("Segundos: %d\n", segundos);	Se imprime el valor de los segundos.

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>

int main() {

   int x, dias, horas, minutos, segundos, resto;

   printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");

   scanf("%d", &x);

   dias = x / 86400;

   resto = x % 86400;

   horas = resto / 3600;

   resto = resto % 3600;

   minutos = resto / 60;

   segundos = resto % 60;

   printf("Dias: %d\n", dias);

   printf("Horas: %d\n", horas);

   printf("Minutos: %d\n", minutos);

   printf("Segundos: %d\n", segundos);

   return 0;

}
```

Diagrama De Flujo

Ejercicio 6



Conclusiones

El programa permite convertir correctamente una cantidad de segundos ingresada por teclado en días, horas, minutos y segundos. Para lograrlo, se utilizan divisiones enteras para obtener las unidades completas y el operador residuo para calcular lo que sobra en cada paso. De esta manera, el valor total de segundos se organiza en unidades de tiempo más fáciles de interpretar.

Recomendaciones

Se recomienda declarar todas las variables como enteras, ya que se trabaja con cantidades completas de tiempo. También es importante usar correctamente el operador MOD en PSeInt y % en C para obtener los residuos después de calcular los días, horas y minutos. Además, se debe respetar el orden de las operaciones para que el resultado final sea correcto.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts